

Soll-Dokumentation

Digitale Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen

Projektkonzept für eine digitale Unterstützung der Disposition

27. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel der Soll-Lösung	4
2	Fachliche Abgrenzung	4
3	Zentrale Begriffe	5
3.1	Auftrag	5
3.2	Tour	5
3.3	Rückbestätigung	6
4	Grundprinzip des Soll-Prozesses	6
5	Prozessablauf im Detail	7
5.1	Schritt 1: Auftrag liegt im DISPO-System vor	7
5.2	Schritt 2: Disponent plant Tour vorläufig	7
5.3	Schritt 3: Disponent startet Rückbestätigung manuell	8
5.4	Schritt 4: System versendet Anfrage	8
5.5	Schritt 5: Anfrage gilt erst nach erfolgreichem Versand als versendet	9
6	Inhalt der Nachricht an den Kunden	9
7	Antwortmöglichkeiten des Kunden	10
7.1	Option 1: Termin passt	10
7.2	Option 2: Termin passt nicht	10
7.3	Optionalen Kommentar	10
8	Antwortfrist	11
9	Gültigkeit einer Antwort	11
10	Späte Antwort des Kunden	12

11 Ältere oder überholte Anfragen	12
12 Änderung des Lieferfensters nach Versand	13
13 Wiederholte Anfrage und Reminder	14
13.1 Manuelle Wiederholung	14
13.2 Automatischer Reminder	14
14 Rückbestätigungsstatus des Auftrags	15
15 Bedeutung der Rückbestätigungsstatus	15
15.1 Offen	15
15.2 Versendet	15
15.3 Bestätigt	16
15.4 Abgelehnt	16
15.5 Keine Rückmeldung	16
16 Statusübergänge	17
16.1 Normalfall: Kunde bestätigt	17
16.2 Kunde lehnt ab	17
16.3 Kunde antwortet nicht	17
16.4 Neues Lieferfenster nach Ablehnung oder keiner Rückmeldung	17
16.5 Telefonische Klärung durch Disponent	18
16.6 Verschiebung des Auftrags	18
17 Warum es keinen Status „manuelle Bearbeitung“ gibt	19
18 Warum „final geplant“ kein Rückbestätigungsstatus ist	19
19 Planungsstatus der Tour	20
19.1 Vorläufig geplant	20
19.2 Freigabebereit	20

19.3 Final geplant	21
20 Arbeitsliste für problematische Aufträge	21
21 Handlungsmöglichkeiten des Disponenten bei Problemfällen	22
21.1 Möglichkeit 1: Neues Lieferfenster senden	22
21.2 Möglichkeit 2: Telefonisch klären	22
21.3 Möglichkeit 3: Auftrag verschieben	22
22 Umgang mit fehlender E-Mail-Adresse	23
23 Technischer Versandfehler	23
24 Fehlerhafte Kundeneingabe	24
25 Keine automatische Neuplanung	24
26 Sicht des Disponenten	25
26.1 Auftragssicht	25
26.2 Tourübersicht	25
26.3 Arbeitsliste	26
27 UI-Konzept mit LKW- und Tankvisualisierung	26
28 Tourfreigabe	27
29 Datenschutz und Informationsbegrenzung	27
30 Nachvollziehbarkeit	28
31 Fachliche Regeln zusammengefasst	28
32 Kurzbeschreibung für Präsentation	29
33 Sehr kurze Kernformulierung	30

1 Ziel der Soll-Lösung

Ziel der Soll-Lösung ist es, den manuellen Aufwand bei der Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen zu reduzieren.

Im aktuellen Prozess plant der Disponent eine Tour, legt Lieferfenster fest und kontaktiert Kunden anschließend manuell, um zu prüfen, ob der vorgeschlagene Liefertermin passt.

Bei einer größeren Anzahl von Aufträgen entstehen dadurch mehrere Probleme:

- viele manuelle Anrufversuche;
- Kunden sind telefonisch schwer erreichbar;
- Rückrufe verzögern die Planung;
- mehrere Mitarbeiter können in die Klärung eingebunden sein;
- der aktuelle Rückmeldestatus ist nicht immer sofort übersichtlich.

Die Soll-Lösung ergänzt den bestehenden Dispositionsprozess um eine digitale Rückbestätigung.

Wichtig ist:

Die Soll-Lösung ersetzt nicht die Disposition.
Sie unterstützt nur die strukturierte Rückbestätigung geplanter Lieferfenster.

2 Fachliche Abgrenzung

Die bestehende Tourplanung bleibt unverändert.

Das System übernimmt keine automatische Disposition.

Das System macht nicht:

keine automatische Tourenplanung
keine automatische Routenoptimierung
keine automatische Neuvergabe von Lieferfenstern
keine automatische Änderung der Tourreihenfolge
keine automatische Interpretation von Kundenkommentaren
keine automatische Verschiebung von Aufträgen

Die fachliche Entscheidung bleibt beim Disponenten.

Das System macht:

```
Anzeige bestehender Aufträge
Versand von Rückbestätigungsanfragen
Erfassung von Kundenantworten
Statusaktualisierung
Anzeige problematischer Fälle
Übersicht über Aufträge innerhalb einer Tour
Unterstützung bei der finalen Tourfreigabe
```

3 Zentrale Begriffe

3.1 Auftrag

Ein Auftrag ist ein bestehender Datensatz im DISPO-System.

Der Auftrag enthält die relevanten Informationen für eine Heizöl-Lieferung.

Beispiele für Auftragsdaten:

```
Auftragsnummer
Kunde
Lieferadresse
Bestellmenge
geplanter Liefertag
geplantes Lieferfenster
zugeordnete Tour
```

Das Rückbestätigungssystem erzeugt den Auftrag nicht selbst, sondern verwendet die bereits vorhandenen Auftragsdaten aus dem DISPO-System.

3.2 Tour

Eine Tour ist eine Gruppierung mehrerer Aufträge.

Beispiel:

```
Tour 17
|-- Auftrag A-1021
```

```
|-- Auftrag A-1022
|-- Auftrag A-1023
`-- Auftrag A-1024
```

Die Rückbestätigung wird fachlich auf Auftragsebene durchgeführt.

Die Tour dient hauptsächlich als Übersicht, damit der Disponent nicht verschiedene Aufträge aus verschiedenen Touren durcheinanderbringt.

3.3 Rückbestätigung

Die Rückbestätigung ist die digitale Anfrage an den Kunden, ob das geplante Lieferfenster passt.

Die Rückbestätigung bezieht sich immer auf:

```
einen konkreten Auftrag
ein konkretes Lieferfenster
eine konkrete Anfrage
```

4 Grundprinzip des Soll-Prozesses

Der Disponent plant eine Tour zunächst wie bisher vorläufig im DISPO-System.

Danach kann der Disponent für einzelne Aufträge eine Rückbestätigungsanfrage auslösen.

Die Anfrage wird also **pro Auftrag** versendet, nicht pauschal für die gesamte Tour.

Die Tourübersicht hilft nur dabei, mehrere Aufträge innerhalb derselben Tour gemeinsam zu betrachten.

Grundlogik:

```
Auftrag im DISPO-System vorhanden
↓
Auftrag ist einer vorläufigen Tour zugeordnet
↓
Disponent startet Rückbestätigung für diesen Auftrag
↓
System versendet Anfrage an Kunden
↓
```

```
Kunde bestätigt oder lehnt ab
↓
System aktualisiert Rückbestätigungsstatus
↓
Disponent sieht Ergebnis in Auftragssicht und Tourübersicht
```

5 Prozessablauf im Detail

5.1 Schritt 1: Auftrag liegt im DISPO-System vor

Ein Heizölauftrag ist bereits im DISPO-System vorhanden.

Beispiel:

```
Auftrag: A-1024
Kunde: Müller
Lieferadresse: Beispielstraße 12
Bestellmenge: 3000 Liter
Geplanter Liefertag: 12.06.2026
Lieferfenster: 10:00-11:00 Uhr
Tour: Tour 17
```

Das Rückbestätigungssystem liest diese Informationen und zeigt sie dem Disponenten an.

5.2 Schritt 2: Disponent plant Tour vorläufig

Der Disponent plant die Lieferung wie bisher.

Dabei legt er zum Beispiel fest:

- Tour;
- Liefertag;
- Lieferfenster;
- Reihenfolge;
- Fahrzeug;

- weitere dispositive Informationen.

Diese Planung ist zunächst vorläufig.

Die Rückbestätigung soll erst danach erfolgen.

5.3 Schritt 3: Disponent startet Rückbestätigung manuell

Die Anfrage wird nicht automatisch durch das System verschickt.

Der Disponent entscheidet bewusst, wann eine Rückbestätigung gesendet wird.

Beispiel:

Anfrage senden

Fachlicher Grund:

Die Tourplanung kann sich während der Bearbeitung noch ändern. Deshalb soll das System nicht automatisch Nachrichten an Kunden senden, solange der Disponent die Planung noch nicht für ausreichend stabil hält.

5.4 Schritt 4: System versendet Anfrage

Das System versendet die Anfrage an den Kunden.

Primärer Kanal:

E-Mail

Weitere Kanäle können im Projekt mock-artig dargestellt werden:

SMS

WhatsApp

Telefon / klassische Kontaktaufnahme

Falls keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, wird der Auftrag nicht automatisch per E-Mail angefragt. In diesem Fall erfolgt die Bearbeitung klassisch oder über andere Kommunikationskanäle.

Diese weiteren Kanäle werden im Projekt nur als Mock beziehungsweise fachliche Erweiterung betrachtet.

5.5 Schritt 5: Anfrage gilt erst nach erfolgreichem Versand als versendet

Der Status **versendet** wird nicht schon gesetzt, wenn der Disponent auf „Senden“ klickt.

Der Status **versendet** wird erst gesetzt, wenn der technische Versand erfolgreich war.

Das bedeutet:

```
Button gedrückt   versendet
technisch erfolgreich verschickt = versendet
```

Wenn der E-Mail-Versand technisch fehlschlägt, darf der Auftrag nicht den Status **versendet** erhalten.

In diesem Fall muss das System erneut versuchen, die Anfrage zu versenden oder den Fall dem Disponenten anzeigen.

6 Inhalt der Nachricht an den Kunden

Die Nachricht enthält alle Informationen, die der Kunde zur Rückmeldung benötigt.

Inhalt:

- Lieferdatum;
- Lieferfenster;
- Bestellmenge;
- Lieferadresse;
- Möglichkeit zur Bestätigung;
- Möglichkeit zur Ablehnung;
- optionales Kommentarfeld.

Beispiel:

```
Sehr geehrte/r Kunde/in,

für Ihre Heizöl-Lieferung ist folgendes Lieferfenster geplant:
```

Datum: 12.06.2026
Uhrzeit: 10:00-11:00 Uhr
Menge: 3000 Liter
Adresse: Beispielstraße 12

Bitte geben Sie an, ob dieses Lieferfenster für Sie passt.

7 Antwortmöglichkeiten des Kunden

Der Kunde hat zwei Hauptoptionen.

7.1 Option 1: Termin passt

Der Kunde bestätigt das vorgeschlagene Lieferfenster.

Ergebnis:

Status: bestätigt

7.2 Option 2: Termin passt nicht

Der Kunde lehnt das vorgeschlagene Lieferfenster ab.

Ergebnis:

Status: abgelehnt

7.3 Optionaler Kommentar

Zusätzlich kann der Kunde einen Kommentar angeben.

Beispiel:

Bitte erst ab 15 Uhr.

Der Kommentar ist optional.

Begründung:

Der Kommentar ist optional, damit die Rückmeldung möglichst niedrigschwellig bleibt.

Der Kunde soll auch ohne Kommentar schnell antworten können.

Wichtig:

Der Kommentar wird nicht automatisch interpretiert.

Das System leitet daraus kein neues Lieferfenster ab.

Der Kommentar dient nur als Hinweis für den Disponenten.

8 Antwortfrist

Für jede Anfrage gilt eine Antwortfrist von:

24 Stunden

Der Timer startet mit erfolgreichem Versand der Anfrage.

Also:

Der Timer startet nicht beim Erstellen des Auftrags.
Der Timer startet nicht beim Öffnen der Nachricht.
Der Timer startet mit erfolgreichem Versand der Anfrage.

Wenn der Kunde innerhalb von 24 Stunden antwortet, ist die Antwort gültig.

Wenn innerhalb von 24 Stunden keine gültige Antwort eingeht, erhält der Auftrag den Status:

keine Rückmeldung

9 Gültigkeit einer Antwort

Eine Antwort ist nur gültig, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Antwort gehört zur aktuellsten Anfrage.
2. Die Antwort erfolgt innerhalb der 24-Stunden-Frist.
3. Für diese Anfrage wurde noch keine gültige Antwort gespeichert.

Pro Anfrage ist nur eine gültige Antwort möglich.

Nach einer gültigen Antwort kann der Kunde dieselbe Anfrage nicht mehrfach wirksam beantworten.

10 Späte Antwort des Kunden

Wenn der Kunde nach Ablauf der 24-Stunden-Frist antwortet, ist diese Antwort nicht mehr statuswirksam.

Das bedeutet:

Der Status bleibt "keine Rückmeldung".
Die späte Antwort ändert den Auftrag nicht automatisch.

Dem Kunden kann eine Meldung angezeigt werden:

Die Rückmeldefrist ist abgelaufen.
Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.

Fachlicher Grund:

Nach Ablauf der Frist kann der Disponent die Tour bereits weiterbearbeitet oder geändert haben. Eine verspätete Bestätigung darf deshalb nicht automatisch in die Planung eingreifen.

11 Ältere oder überholte Anfragen

Ein Auftrag kann mehrere Rückbestätigungsanfragen erhalten.

Das kann passieren, wenn:

- das Lieferfenster geändert wird;

- der Kunde ablehnt;
- keine Rückmeldung eingeht;
- der Disponent eine erneute Anfrage senden möchte;
- der Auftrag auf eine andere Tour verschoben wird;
- der Disponent ein neues Lieferfenster vorschlägt.

Regel:

Antworten auf ältere oder abgelaufene Anfragen werden nicht mehr statuswirksam übernommen.

Für den aktuellen Stand zählt immer die aktuellste gültige Anfrage.

12 Änderung des Lieferfensters nach Versand

Wenn der Disponent nach dem Versand einer Anfrage das Lieferfenster ändert, wird die alte Anfrage fachlich überholt.

Beispiel:

Alte Anfrage:
12.06.2026, 10:00–11:00 Uhr

Neue Planung:
12.06.2026, 13:00–14:00 Uhr

In diesem Fall gilt:

Die alte Anfrage bleibt historisch nachvollziehbar.
Sie ist aber nicht mehr statuswirksam.
Für das neue Lieferfenster muss eine neue Anfrage erzeugt werden.

Wenn der Kunde auf die alte Anfrage antwortet, wird diese Antwort nicht mehr für den aktuellen Status übernommen.

13 Wiederholte Anfrage und Reminder

13.1 Manuelle Wiederholung

Der Disponent kann eine Anfrage erneut manuell senden.

Dabei muss vermieden werden, dass Kunden unnötig viele Nachrichten erhalten.

Deshalb gilt fachlich:

Eine erneute Anfrage sollte nur bewusst durch den Disponenten ausgelöst werden.

13.2 Automatischer Reminder

Es kann ein automatischer Reminder nach 12 Stunden vorgesehen werden.

Beispiel:

Anfrage erfolgreich versendet
↓
12 Stunden keine Antwort
↓
automatischer Reminder
↓
weitere 12 Stunden warten
↓
nach insgesamt 24 Stunden: keine Rückmeldung

Ob dieser Reminder im Projekt tatsächlich umgesetzt wird, ist noch offen.

Daher kann er als optionale Erweiterung beschrieben werden:

Ein automatischer Reminder nach 12 Stunden ist fachlich vorgesehen, wird aber im Projektumfang optional betrachtet.

14 Rückbestätigungsstatus des Auftrags

Der Rückbestätigungsstatus beschreibt nur den Zustand der Kundenrückmeldung für einen Auftrag.

Die Statuswerte sind:

```
offen
versendet
bestätigt
abgelehnt
keine Rückmeldung
```

Diese Statuswerte gehören zum Auftrag, nicht zur gesamten Tour.

15 Bedeutung der Rückbestätigungsstatus

15.1 Offen

offen bedeutet:

```
Für diesen Auftrag wurde noch keine aktuelle
Rückbestätigungsanfrage erfolgreich versendet.
```

Beispiel:

```
Auftrag ist im System vorhanden.
Lieferfenster ist geplant.
Kunde wurde aber noch nicht angefragt.
Status: offen
```

Auch nach einem technischen Versandfehler kann der Auftrag weiterhin **offen** bleiben, weil keine gültige Anfrage erfolgreich versendet wurde.

15.2 Versendet

versendet bedeutet:

Die Rückbestätigungsanfrage wurde technisch erfolgreich versendet.

Das System wartet auf eine Kundenantwort.

Der 24-Stunden-Timer läuft ab diesem Zeitpunkt.

15.3 Bestätigt

bestätigt bedeutet:

Der Kunde hat das vorgeschlagene Lieferfenster innerhalb der gültigen Frist bestätigt.

Der Auftrag ist damit aus Sicht der Rückbestätigung positiv geklärt.

Wichtig:

bestätigt bedeutet nicht automatisch, dass die gesamte Tour final geplant ist.

15.4 Abgelehnt

abgelehnt bedeutet:

Der Kunde hat das vorgeschlagene Lieferfenster innerhalb der gültigen Frist abgelehnt.

Der Auftrag wird dadurch zu einem problematischen Fall für den Disponenten.

Das System plant keine Alternative automatisch.

15.5 Keine Rückmeldung

keine Rückmeldung bedeutet:

Innerhalb von 24 Stunden wurde keine gültige Antwort empfangen.

Der Auftrag muss danach vom Disponenten weiterbearbeitet werden.

16 Statusübergänge

16.1 Normalfall: Kunde bestätigt

```
offen
↓ Anfrage erfolgreich versenden
versendet
↓ Kunde bestätigt innerhalb von 24 Stunden
bestätigt
```

16.2 Kunde lehnt ab

```
offen
↓ Anfrage erfolgreich versenden
versendet
↓ Kunde lehnt innerhalb von 24 Stunden ab
abgelehnt
```

16.3 Kunde antwortet nicht

```
offen
↓ Anfrage erfolgreich versenden
versendet
↓ 24 Stunden ohne gültige Antwort
keine Rückmeldung
```

16.4 Neues Lieferfenster nach Ablehnung oder keiner Rückmeldung

```
abgelehnt / keine Rückmeldung
↓ Disponent legt neues Lieferfenster fest
```

```
offen
↓ neue Anfrage erfolgreich versenden
versendet
```

Alternativ kann der Disponent direkt ein neues Lieferfenster festlegen und die neue Anfrage versenden.

Dann wird der Status wieder:

```
versendet
```

16.5 Telefonische Klärung durch Disponent

Wenn der Kunde nicht digital antwortet oder ablehnt, kann der Disponent den Fall telefonisch klären.

Wenn der Kunde telefonisch zustimmt, kann der Disponent den Status manuell auf **bestätigt** setzen.

```
abgelehnt / keine Rückmeldung
↓ telefonische Klärung durch Disponent
bestätigt
```

Ein zusätzlicher Status wie **manuell bestätigt** wird im Projekt nicht eingeführt.

16.6 Verschiebung des Auftrags

Der Disponent kann entscheiden, dass ein Auftrag nicht mehr Teil der aktuellen Tour ist.

Beispiel:

```
Kunde lehnt Lieferfenster ab.
Disponent verschiebt Auftrag auf spätere Tour.
```

Dann gehört der Auftrag nicht mehr zur aktuellen Tourübersicht.

Für die neue Tour kann später eine neue Rückbestätigung gestartet werden.

17 Warum es keinen Status „manuelle Bearbeitung“ gibt

`manuelle Bearbeitung` wird nicht als eigener Rückbestätigungsstatus modelliert.

Grund:

`manuelle Bearbeitung` beschreibt keine Kundenantwort, sondern eine Arbeitssituation für den Disponenten.

Die eigentlichen Rückbestätigungsstatus sind bereits eindeutig:

```
abgelehnt
keine Rückmeldung
```

Diese beiden Status zeigen bereits, dass der Disponent tätig werden muss.

Deshalb wird `manuelle Bearbeitung` besser als Arbeitsliste oder Filter in der Oberfläche dargestellt.

Beispiel:

```
Manuell zu bearbeiten:
- Auftrag A-1023: abgelehnt
- Auftrag A-1024: keine Rückmeldung
```

Das ist kein neuer Status, sondern eine UI-Ansicht.

18 Warum „final geplant“ kein Rückbestätigungsstatus ist

`final geplant` beschreibt nicht die Antwort des Kunden.

`final geplant` gehört zur Tourplanung.

Ein Auftrag kann den Rückbestätigungsstatus `bestätigt` haben, aber die Tour kann trotzdem noch nicht `final geplant` sein.

Beispiel:

```
Tour 17:
A-1021 bestätigt
```

```
A-1022 bestätigt
A-1023 keine Rückmeldung
```

In diesem Fall sind zwei Aufträge bestätigt, aber die Tour ist noch nicht vollständig geklärt.

Daher gilt:

```
bestätigt  final geplant
```

Die Rückbestätigung läuft auf Auftragsebene.

Die finale Planung liegt auf Tourebene.

19 Planungsstatus der Tour

Für die Tour können separate Planungsstatus verwendet werden.

Beispiel:

```
vorläufig geplant
freigabebereit
final geplant
```

19.1 Vorläufig geplant

Die Tour wurde vom Disponenten geplant, ist aber noch nicht vollständig geklärt.

Es können noch offene Rückbestätigungen, Ablehnungen oder fehlende Rückmeldungen vorhanden sein.

19.2 Freigabebereit

Die Tour ist freigabebereit, wenn alle relevanten Aufträge geklärt sind.

Geklärt bedeutet:

```
Auftrag ist bestätigt
oder Auftrag wurde telefonisch geklärt
oder Auftrag wurde auf eine andere Tour verschoben
```

oder der Disponent hat den Fall anderweitig entschieden

Wichtig:

Alle Aufträge bestätigt → Tour ist freigabebereit.
Disponent setzt Tour final geplant.

Das System kann also anzeigen, dass eine Tour freigabebereit ist.

Die finale Entscheidung trifft aber weiterhin der Disponent.

19.3 Final geplant

final geplant bedeutet:

Der Disponent hat die Tour final freigegeben.

Dieser Status wird nicht automatisch durch die Kundenantwort gesetzt.

Er ist eine bewusste Entscheidung des Disponenten.

20 Arbeitsliste für problematische Aufträge

Aufträge mit folgenden Statuswerten werden dem Disponenten besonders angezeigt:

abgelehnt
keine Rückmeldung

Diese Aufträge erscheinen in einer Arbeitsliste, zum Beispiel:

Manuell zu bearbeiten

Beispiel:

Auftrag A-1023
Status: abgelehnt
Kommentar: "Bitte erst ab 15 Uhr"

Auftrag A-1024

```
Status: keine Rückmeldung  
Frist abgelaufen
```

Der Disponent entscheidet dann manuell, wie mit dem Auftrag weiter verfahren wird.

21 Handlungsmöglichkeiten des Disponenten bei Problemfällen

Wenn ein Auftrag den Status `abgelehnt` oder `keine Rückmeldung` hat, kann der Disponent mehrere Entscheidungen treffen.

21.1 Möglichkeit 1: Neues Lieferfenster senden

Der Disponent legt ein neues Lieferfenster fest und sendet eine neue Anfrage.

```
abgelehnt / keine Rückmeldung  
↓ neues Lieferfenster  
↓ neue Anfrage  
versendet
```

21.2 Möglichkeit 2: Telefonisch klären

Der Disponent kontaktiert den Kunden telefonisch.

Wenn der Kunde zustimmt, kann der Disponent den Status auf `bestätigt` setzen.

```
abgelehnt / keine Rückmeldung  
↓ telefonische Klärung  
bestätigt
```

21.3 Möglichkeit 3: Auftrag verschieben

Der Disponent verschiebt den Auftrag auf eine spätere Tour.

Dann gehört der Auftrag nicht mehr zur aktuellen Tour.

Für die neue Tour kann später eine neue Rückbestätigung gestartet werden.

22 Umgang mit fehlender E-Mail-Adresse

Wenn für einen Auftrag keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, kann die digitale Rückbestätigung über E-Mail nicht durchgeführt werden.

In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten:

```
klassische Bearbeitung wie bisher  
oder Kontakt über andere Kommunikationskanäle
```

Andere Kanäle wie SMS oder WhatsApp können im Projekt als Mock dargestellt werden.

Die fachliche Regel lautet:

```
Ohne geeignete digitale Kontaktinformation kann keine  
automatische E-Mail-Rückbestätigung erfolgen.
```

Der Disponent muss den Auftrag dann über alternative Kanäle oder klassisch bearbeiten.

23 Technischer Versandfehler

Wenn der Versand technisch fehlschlägt, darf der Auftrag nicht als **versendet** gelten.

Beispiel:

```
Disponent klickt auf "Anfrage senden"  
↓  
E-Mail-Versand schlägt technisch fehl  
↓  
Status bleibt offen  
↓  
System versucht erneut zu senden oder zeigt Fehler an
```

Fachliche Regel:

```
Der Status "versendet" wird nur gesetzt, wenn die Anfrage  
technisch erfolgreich versendet wurde.
```


24 Fehlerhafte Kundeneingabe

Pro Anfrage ist nur eine gültige Antwort möglich.

Wenn der Kunde versehentlich die falsche Option auswählt, kann er dies nicht automatisch mehrfach ändern.

Er kann aber im Kommentarfeld darauf hinweisen, zum Beispiel:

`Ich habe versehentlich falsch geklickt. Bitte erneut senden.`

Danach entscheidet der Disponent, ob eine neue Anfrage versendet wird oder ob der Fall telefonisch geklärt wird.

25 Keine automatische Neuplanung

Bei Ablehnung oder keiner Rückmeldung erstellt das System keine neue Planung.

Das System schlägt auch keine automatischen Ersatztermine vor.

Begründung:

Automatische Alternativvorschläge wären fachlich riskant, weil das System nicht alle realen Dispositionsfaktoren vollständig kennt.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Tourreihenfolge;
- Fahrzeugkapazität;
- Fahrer- und Fahrzeugverfügbarkeit;
- Entfernungen;
- Prioritäten;
- andere offene Rückmeldungen;
- Besonderheiten einzelner Kunden;
- kurzfristige Änderungen;
- Erfahrungswissen des Disponenten.

Deshalb gilt:

Neue Lieferfenster und Verschiebungen bleiben Aufgabe des Disponenten.

26 Sicht des Disponenten

Der Disponent sieht eine zentrale Oberfläche mit Aufträgen und Touren.

Die Oberfläche soll nicht einzelne E-Mails in den Mittelpunkt stellen, sondern den fachlichen Status der Aufträge.

26.1 Auftragssicht

In der Auftragssicht sieht der Disponent einzelne Aufträge.

Beispiel:

Auftrag	Kunde	Lieferfenster	Status
A-1021	Müller	08:00–09:00	bestätigt
A-1022	Schmidt	09:30–10:30	versendet
A-1023	Weber	11:00–12:00	abgelehnt
A-1024	Fischer	13:00–14:00	keine Rückmeldung

26.2 Tourübersicht

In der Tourübersicht sieht der Disponent alle Aufträge, die zu einer Tour gehören.

Beispiel:

Tour 17			
A-1021	08:00–09:00	bestätigt	
A-1022	09:30–10:30	versendet	
A-1023	11:00–12:00	abgelehnt	
A-1024	13:00–14:00	keine Rückmeldung	

Die Tourübersicht verhindert, dass der Disponent Aufträge aus verschiedenen Touren vermischt.

26.3 Arbeitsliste

Problematische Fälle werden zusätzlich gesammelt dargestellt.

Beispiel:

Manuell zu bearbeiten				
15 Uhr"	A-1023	Weber	abgelehnt	Kommentar: "Bitte erst ab
	A-1024	Fischer	keine Rückmeldung	Frist abgelaufen

27 UI-Konzept mit LKW- und Tankvisualisierung

Für die Tourübersicht kann eine visuelle Darstellung verwendet werden.

Die Tour wird als LKW mit Tankauflieger dargestellt.

Der Tank ist in Abschnitte unterteilt.

Jeder Abschnitt steht metaphorisch für einen Auftrag beziehungsweise ein Lieferfenster innerhalb der Tour.

Beispiel:

Tour 17:
[bestätigt] [versendet] [abgelehnt] [keine Rückmeldung]

Mögliche Darstellung:

gefüllt / grün	= bestätigt
leer / neutral	= offen oder versendet
rot / Warnung	= abgelehnt
grau	= keine Rückmeldung

Wichtig:

Diese Visualisierung zeigt nicht den realen Füllstand des Heizöltanks.

Sie zeigt den Rückbestätigungsfortschritt innerhalb der Tour.

Formulierung:

Die Tankvisualisierung zeigt nicht den realen Ölfüllstand,
sondern den Rückbestätigungsstatus der Aufträge innerhalb einer
Tour.

28 Tourfreigabe

Eine Tour kann erst final geplant werden, wenn alle relevanten Aufträge geklärt sind.

Geklärt bedeutet:

digital bestätigt
telefonisch durch Disponent bestätigt
auf andere Tour verschoben
anderweitig dispositiv entschieden

Wenn alle Aufträge geklärt sind, kann das System anzeigen:

Tour ist freigabebereit

Danach entscheidet der Disponent:

Tour final planen / freigeben

Das Setzen von `final geplant` bleibt eine bewusste Aktion des Disponenten.

29 Datenschutz und Informationsbegrenzung

Der Kunde soll nur die Informationen sehen, die für seine Rückmeldung notwendig sind.

Angezeigt werden dürfen zum Beispiel:

- Lieferdatum;
- Lieferfenster;
- Lieferadresse;
- Bestellmenge.

Nicht angezeigt werden sollen:

- andere Kunden der Tour;
- interne Tourinformationen;
- interne Kommentare;
- Fahrerinformationen;
- Dispositionsnotizen;
- Daten anderer Aufträge.

Grundregel:

Der Kunde sieht ausschließlich die für seine Rückmeldung notwendigen Auftragsdaten.

30 Nachvollziehbarkeit

Für die fachliche Nachvollziehbarkeit sollte das System wichtige Ereignisse speichern.

Beispiele:

wann eine Anfrage erstellt wurde
wann sie erfolgreich versendet wurde
für welches Lieferfenster sie galt
ob ein Reminder versendet wurde
wann der Kunde geantwortet hat
welche Antwort gegeben wurde
ob die Antwort gültig war
ob eine Anfrage durch eine neue Anfrage ersetzt wurde
ob der Disponent den Status manuell geändert hat

Diese Historie hilft, spätere Rückfragen zu klären.

31 Fachliche Regeln zusammengefasst

Die wichtigsten Regeln des Soll-Prozesses sind:

1. Die Rückbestätigung wird pro Auftrag durchgeführt.
2. Die Tour dient als Übersicht und Gruppierung.
3. Eine Anfrage bezieht sich auf genau einen Auftrag und ein konkretes Lieferfenster.
4. Der Status **versendet** wird erst nach erfolgreichem technischen Versand gesetzt.
5. Der 24-Stunden-Timer startet mit erfolgreichem Versand.
6. Pro Anfrage ist nur eine gültige Antwort möglich.
7. Nur die aktuellste Anfrage ist statuswirksam.
8. Antworten auf alte oder abgelaufene Anfragen ändern den Status nicht.
9. Nach 24 Stunden ohne gültige Antwort wird der Status **keine Rückmeldung** gesetzt.
10. Kommentare des Kunden sind optional und werden nicht automatisch interpretiert.
11. Bei Ablehnung oder keiner Rückmeldung entscheidet der Disponent manuell.
12. Ein neues Lieferfenster erzeugt eine neue Anfrage.
13. Telefonisch geklärte Fälle können durch den Disponenten als bestätigt markiert werden.
14. Der Status **final geplant** gehört zur Tour, nicht zur Rückbestätigung.
15. Die finale Tourfreigabe bleibt Aufgabe des Disponenten.

32 Kurzbeschreibung für Präsentation

In der Soll-Situation werden bestehende Heizölaufträge aus dem DISPO-System übernommen und dem Disponenten angezeigt. Die Rückbestätigung wird pro Auftrag durchgeführt. Nachdem der Disponent eine Tour vorläufig geplant hat, kann er für einzelne Aufträge eine digitale Anfrage an den Kunden senden.

Die Anfrage enthält das geplante Lieferdatum, das Lieferfenster, die Lieferadresse und die Bestellmenge. Der Kunde kann bestätigen oder ablehnen. Die Antwortfrist beträgt 24 Stunden und startet mit erfolgreichem Versand der Anfrage.

Wenn der Kunde bestätigt, erhält der Auftrag den Status "bestätigt". Wenn der Kunde ablehnt, erhält der Auftrag den Status "abgelehnt". Wenn keine gültige Antwort innerhalb der Frist eingeht, erhält der Auftrag den Status "keine Rückmeldung".

Aufträge mit Ablehnung oder ohne Rückmeldung werden dem Disponenten als problematische Fälle angezeigt. Der Disponent entscheidet dann, ob er ein neues Lieferfenster sendet, telefonisch klärt oder den Auftrag auf eine andere Tour verschiebt.

Das System plant keine Alternativen automatisch. Es unterstützt die Disposition durch strukturierte Kommunikation, Statusverfolgung und eine klare Tourübersicht.

33 Sehr kurze Kernformulierung

Die Lösung digitalisiert die Rückbestätigung geplanter Lieferfenster, ohne die Disposition selbst zu automatisieren.

Oder ausführlicher:

Das System übernimmt nicht die Tourplanung, sondern unterstützt den Disponenten dabei, Kundenrückmeldungen zu geplanten Lieferfenstern strukturiert einzuholen, auszuwerten und in der Tourübersicht sichtbar zu machen.